

DOI:10.13288/j.11-2166/r.2023.17.008

基于间接毒性认知的中药肝损伤风险预测模式的构建及应用

母光颀^{1,2}, 牛明¹, 高云娟¹, 吴承钊¹, 汤飞^{1,2}, 赵旭¹,
湛小燕¹, 柏兆方¹, 郭玉明^{1,3}✉, 肖小河^{1,2}✉

1. 中国人民解放军总医院第五医学中心, 北京市丰台区西四环中路 100 号, 100039; 2. 贵州中医药大学药学院; 3. 中国人民解放军总医院国家感染性疾病临床医学研究中心

[摘要] 目的 探索建立复方用药条件下中药间接毒性的肝损伤风险预测模式, 为基于间接毒性认知的中药肝损伤评价研究提供新的思路及方法。方法 以补骨脂制剂为模式药物, 通过筛选补骨脂的高频配伍中药, 运用 TCMS、TCMIP、PharmMapper 数据库筛查高频配伍中药的成分及作用靶点, 对作用于核因子 κ B (NF- κ B) 通路的中药进行关联强度值及风险值分析, 同时大于关联强度值和风险值中位数的中药为筛选获得的间接肝损伤风险中药, 从而构建基于免疫活化相关的间接肝损伤作用过程 (以 NF- κ B 通路为例) 的肝损伤风险中药预测模式, 在此基础上按照补骨脂研究方法采用何首乌制剂开展预测模式的验证。结果 基于免疫活化的重要通路 (NF- κ B 通路为例) 的肝损伤风险药物预测模式筛选发现淫羊藿 (关联强度值 0.18、风险值 0.25) 为补骨脂制剂中具有间接肝损伤潜在风险的配伍中药, 其可能通过正调控 NF- κ B 通路上的布鲁顿酪氨酸激酶 (Btk) 和蛋白激酶 C θ (PKC θ) 增加肝损伤风险。进一步以何首乌制剂为对象, 采用上述方法开展预测模式验证, 发现补骨脂 (关联强度值 0.25、风险值 0.33)、菟丝子 (关联强度值 0.34、风险值 0.33) 或可增加何首乌肝损伤的风险。结论 构建了中药间接毒性肝损伤风险预测模式, 可以为复方用药条件下中药间接肝损伤风险药物识别提供一定的方法学参考。

[关键词] 间接毒性; 药物性肝损伤; 中药复方; 风险预测

随着中医药在全球广泛使用, 中药不良反应/事件时有发生, 特别是部分传统被认为无毒的中药被发现可能有肝损伤风险, 为中药新药研发及临床安全用药等方面带来了重大挑战^[1-3]。科学评价中药肝损伤风险已成为中药安全性研究领域最具挑战性的问题之一。既往多认为中药肝毒性是固有属性, 然而随着研究的深入, 间接毒性引起研究者的关注。间接毒性主要是生物活性物质 (药效成分或其代谢产物等) 通过药理活性作用引起, 并与第三因素 (如基础疾病、病证状态、环境因素等) 密切相关, 在正常动物模型上通常难以复制^[4]。由于中

药复方用药环境本身的复杂性, 复方中潜在的有肝损伤风险的中药很难快速、精准地通过实验研究被识别出。而计算机辅助筛选具有周期短、成本低、高通量等优势, 有望为复方用药条件下间接肝损伤风险中药的预测提供有力的技术支撑。

近年来, 本团队致力于传统“无毒”中药的安全性评价与风险防控策略研究, 发现机体免疫活化与中药肝损伤相关^[5-7]。相关实验利用免疫介导的特异质肝损伤模型评价何首乌、补骨脂、淫羊藿等中药的肝损伤, 发现以上中药在机体免疫异常活化下会诱发肝损伤^[8-9]。据此, 本研究以免疫活化的重要通路——核因子 κ B (NF- κ B) 通路为例, 模拟间接肝损伤的条件模式, 以目前肝损伤报道较多的补骨脂制剂为研究对象, 探索构建复方用药条件下中药间接毒性肝损伤风险预测模式, 以期基于间

基金项目: 国家自然科学基金 (81721002, 82204638); 国家中医药管理局中医药创新团队及人才支持计划 (ZYXCXTD-C-202005)

✉ 通讯作者: 肖小河, pharmacy302xxh@126.com;
郭玉明, guoyuming_0520@126.com

接毒性认知的中药肝损伤评价研究提供新的思路及方法。

1 资料来源

本研究采用的中药肝损伤相关安全性数据主要来源于：1) 国家药品监督管理局 (<https://www.nmpa.gov.cn/>) 2022 年 1 月 1 日前已警示通报的制剂；2) 中草药肝损伤云系统 (hilicloud.cn) 收集的 2012 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间收录的报告发生肝损伤的制剂；3) 以“药物性肝损伤、药源性肝损伤、中药相关肝损伤、肝毒性、肝功能异常、肝衰竭、转氨酶、liver injury、liver toxicity、hepatic toxicity、hepatitis、liver dysfunction、abnormal liver function、liver failure、liver diseases、transaminase”为主题词，在中国知网、维普中文科技期刊、万方期刊数据库、PubMed、sci-Hub、外文医学信息检索平台中检索自各数据库建库至 2021 年 7 月 31 日的补骨脂制剂或何首乌制剂的相关文献。

2 方法

2.1 处方中药的规范化处理

将采用上述检索方式得到的制剂拆方，并参考《中华人民共和国药典》^[10] 规范中药名称。

2.2 通路的选择及风险规则的设定

课题组前期研究提出了中药免疫特异质肝损伤“三因致毒”机制假说，强调中药的毒性是免疫应激状态引起^[11]。脂多糖 (LPS) 模型能较好地模拟免疫应激状态，并且有多项研究发现 LPS 与白细胞分化抗原 14 (CD14)、TOLL 样受体 4 (TLR4) 等细胞表面受体相互作用，通过诱导 NF- κ B 通路激活，刺激单核细胞、巨噬细胞、中性粒细胞、淋巴细胞等释放大细胞因子和炎症介质，如白细胞介素 6 (IL-6)、肿瘤坏死因子 α (TNF- α)，产生一系列炎症反应和肝损伤^[12-15]。前期评价补骨脂协同淫羊藿致肝损伤的实验研究^[5]显示，TNF- α 、IL-6 等细胞因子表达与该研究中 LPS 诱导的肝损伤动物模型肝损伤的发生呈正相关，提示 NF- κ B 通路被激活，还发现 TNF- α 为免疫与代谢的交叉点，可见 NF- κ B 通路的激活是机体炎症反应或肝损伤的关键通路之一。因此，本研究以 NF- κ B 通路为例，以中药与 NF- κ B 通路之间“关联强度值”和“风险值”的大小作为该药是否存在潜在间接肝损伤风险的判定要素。具体判定方法为以每味中药作用到 NF- κ B 通路的成分数与该中药总成分数的比值为“关联强

度值”，比值越大提示中药对 NF- κ B 通路的影响越大。同时，以每味中药正调控 NF- κ B 通路的靶点数与该中药调控 NF- κ B 通路靶点数的比值定义为“风险值”，比值越大提示中药发生潜在间接肝损伤的风险越大。结合了统计学及建模过程中的经验，当中药的“关联强度值”与“风险值”同时大于各自中位数时，认为该中药为具有潜在间接肝损伤的风险药物。

2.3 间接肝损伤中药风险预测模式的建立

2.3.1 间接肝损伤风险中药的初步筛选 从 3 种资料来源中获取的补骨脂制剂，参考 2.1 对处方中药进行规范化处理后，筛选与补骨脂配伍频次 ≥ 2 的中药，分别得到中药集 1、中药集 2 和中药集 3。再对 3 个中药集取交集，获得的交集中药为初步筛选间接肝损伤风险中药。

2.3.2 基于 NF- κ B 通路富集的潜在间接肝损伤中药的关联强度值分析 运用 TCMSP 数据库 (<https://www.tcmisp-e.com/>)^[16]、PharmMapper 数据库 (<http://www.lilab-ecust.cn/pharmmapper/>)^[17-18] 检索中药成分及其结合靶点，当以上两个数据库检索无结果时，结合 TCMIP 数据库 (<http://www.tcmip.cn>) 进行补充^[19]，筛选 2.3.1 锁定的目标中药的成分及靶点，成分筛选条件为口服生物利用度 (OB) $\geq 30\%$ 、类药性 (DL) ≥ 0.18 ，中药作用靶点筛选条件为拟合分数 (fit score) ≥ 3 ^[17-18]。然后将筛选到的中药作用靶点及 NF- κ B 通路上的靶点统一转换为蛋白质知识库 (UniprotKB) 序列号，并将中药作用靶点富集到 NF- κ B 通路，即得到能作用于 NF- κ B 通路的中药，计算关联强度值，筛选该值中位数以上的中药。

2.3.3 基于正调控 NF- κ B 通路的潜在间接肝损伤中药的风险值分析 将 2.3.2 中富集到 NF- κ B 通路的中药的靶点在 DAVID 数据库 (<https://david.ncifcrf.gov>) 中进行基因本体 (GO) 通路富集，筛选每味中药正调控 NF- κ B 通路的靶点，然后分别计算每味中药的风险值，分析并筛选该风险值中位数以上的中药。

2.3.4 潜在间接肝损伤风险中药指认及其正调控 NF- κ B 通路靶点情况 同时满足大于关联强度值中位数且大于风险值中位数的中药，即为筛选出的具有潜在间接肝损伤风险中药。基于 DAVID 数据库分析该中药正调控 NF- κ B 通路的靶点情况。

2.4 间接肝损伤中药风险预测模式的验证

何首乌是传统“无毒”中药致肝损伤的热点药

物^[7,20-21]，本研究选择何首乌制剂进行预测模型的验证。参考补骨脂研究方法，筛选何首乌制剂中间接肝损伤风险中药，再进行基于NF- κ B通路富集的潜在间接肝损伤中药的关联强度值分析，及基于正调控NF- κ B通路的潜在间接肝损伤中药的风险值分析，最后按相应规则基于DAVID数据库分析该中药正调控NF- κ B通路的靶点情况。

3 结果

3.1 基于补骨脂制剂的间接肝损伤中药风险预测模式的构建

3.1.1 补骨脂制剂中间接肝损伤风险中药的筛选 中药集1、中药集2和中药集3分别获得中药7味、115味和29味,三个中药集取交集,初步锁定补骨脂制剂中潜在间接肝损伤风险中药涉及淫羊藿、地黄、丹参和续断,见图1。

3.1.2 基于NF- κ B通路富集的潜在间接肝损伤中药的关联强度值分析 将淫羊藿、地黄、丹参、续断中符合筛选条件的成分靶点富集到NF- κ B通路, 计算其关联强度值分别为0.18、0.11、0.11和0.39, 中位数为0.15, 关联强度值 >0.15 的中药有淫羊藿和续断。

3.1.3 基于正调控NF- κ B通路的潜在间接肝损伤中药的风险值分析 将淫羊藿、地黄、丹参、续断四味中药富集到NF- κ B通路的靶点在DAVID数据库中进行GO通路富集,筛选每味中药正调控NF- κ B

通路的靶点。计算得到正调控 NF- κ B 通路的风险值分别为 0.25、0.56、0.22 和 0.22，中位数为 0.24，其中淫羊藿与地黄的风险值高于中位数。

3.1.4 潜在间接肝损伤风险中药指认及该中药正调控NF- κ B通路靶点情况 综合以上结果,仅有淫羊藿既满足关联强度值大于其中位数,又满足风险值大于其中位数。淫羊藿正调控NF- κ B通路上的布鲁顿酪氨酸激酶(Btk)和蛋白激酶C theta(PKC θ)^[22-23],详见图2。

3.2 间接肝损伤中药风险预测模式的验证

3.2.1 何首乌制剂中间接肝损伤风险中药的初步筛选 中药集1、中药集2和中药集3分别获得中药27味、126味和52味,三个中药集取交集,初步锁定何首乌制剂中潜在间接肝损伤风险中药涉及21味中药:分别为羌活、地龙、菟丝子、白芍、甘草、当归、金樱子、红花、天麻、黑芝麻、地黄、豨莶草、枸杞子、赤芍、牛膝、墨旱莲、丹参、桑叶、女贞子、桑椹和补骨脂,见图3。

3.2.2 基于NF- κ B通路富集的潜在间接肝损伤中药关联强度值分析 以上21味中药中,地龙的成分及靶点相关数据库暂未收录,故纳入20味中药的靶点富集到NF- κ B通路并进行分析,对应的关联强度值结果见表1,关联强度值的中位数为0.19。关联强度值>0.19的中药有菟丝子、金樱子、女贞子、桑椹、补骨脂、白芍、当归、羌活、赤芍和

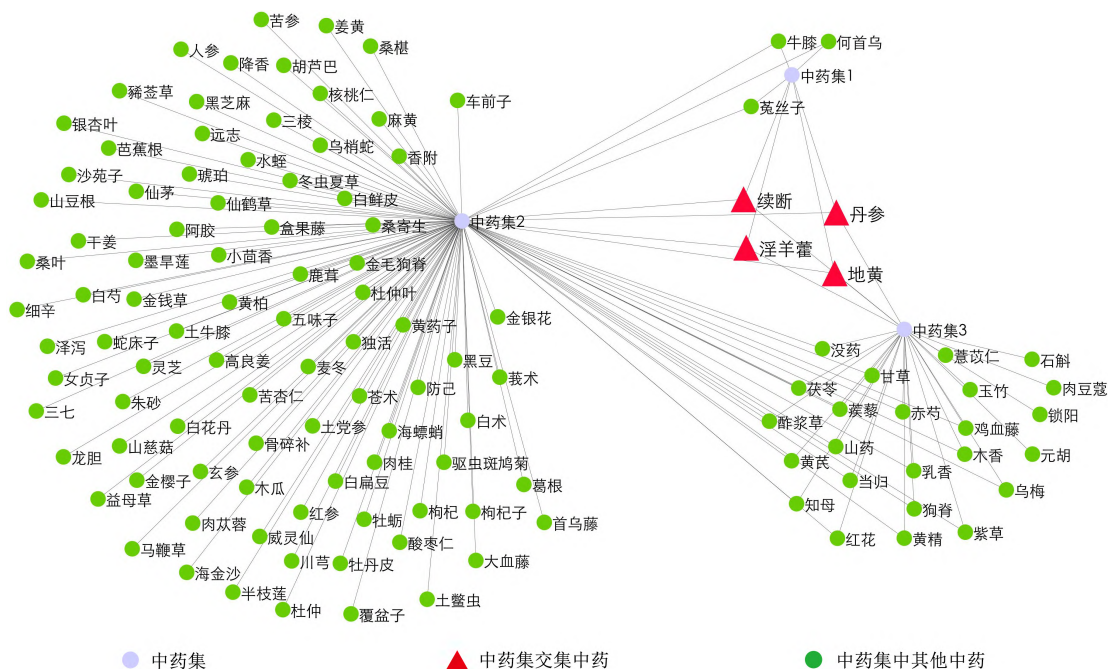


图1 补骨脂制剂中间接肝损伤风险中药的筛选

Figure 1 Screening of Chinese medicinals with indirect liver injury risk in Buguzhi (*Fructus Psoraleae*) preparations



Figure 2 Targets of Yinyanghuo (Herba Epimedii) in regulating NF- κ B pathway

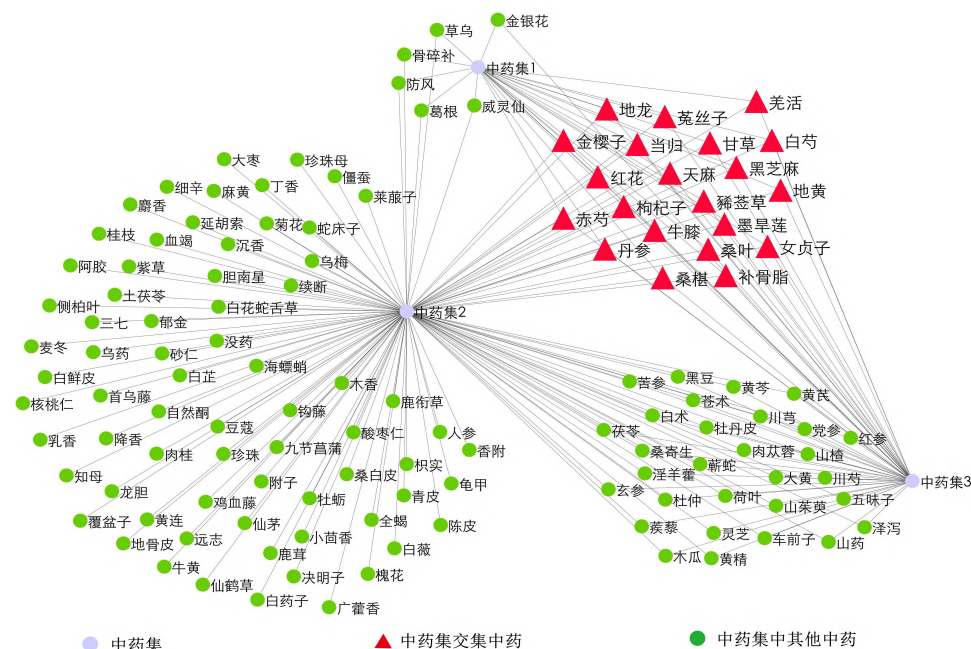


Figure 3 Screening of Chinese medicinals with indirect liver injury risk in Heshouwu (*Radix Polygoni Multiflori*) preparations

桑叶。

3.2.3 基于正调控 NF-κB 通路的潜在间接肝损伤中药的风险值分析 以上 20 味中药的风险值结果见表 1，风险值中位数为 0.25。风险值>0.25 的中药有地黄、墨旱莲、天麻、菟丝子、补骨脂、豨莶草、羌活、赤芍与红花。

3.2.4 潜在间接肝损伤风险中药指认及该中药正调控 NF-κB 通路靶点情况 综合分析关联强度值与风险值二者中位数以上范围内的中药，得到菟丝子与补骨脂，其中菟丝子正调控 NF-κB 通路上的 Btk 和 PKCθ^[22-23]，补骨脂正调控该通路的 TLR4、IκB 激酶β (IKKβ)、蛋白激酶 Cβ (PKCβ) 和 TNF-α^[24]，详见图 4。

表 1 何首乌制剂中潜在间接肝损伤中药与 NF-κB 通路的关联强度值及风险值

Table 1 Correlation strength value and risk value of Chinese medicinals with potential indirect liver injury risk in Heshouwu (Radix Polygoni Multiflori) preparations and NF-κB pathway

中药	关联强度值	风险值	中药	关联强度值	风险值
白芍	0.22	0	金樱子	0.31	0.22
补骨脂	0.25	0.33	墨旱莲	0.17	0.50
赤芍	0.20	0.25	牛膝	0.16	0.20
丹参	0.11	0.22	女贞子	0.30	0.22
当归	0.21	0.20	羌活	0.21	0.25
地黄	0.11	0.56	桑椹	0.29	0.20
甘草	0.06	0.22	桑叶	0.20	0.22
枸杞子	0.14	0	天麻	0.10	0.50
黑芝麻	0.11	0.25	菟丝子	0.34	0.33
红花	0.17	0.25	豨莶草	0.13	0.33

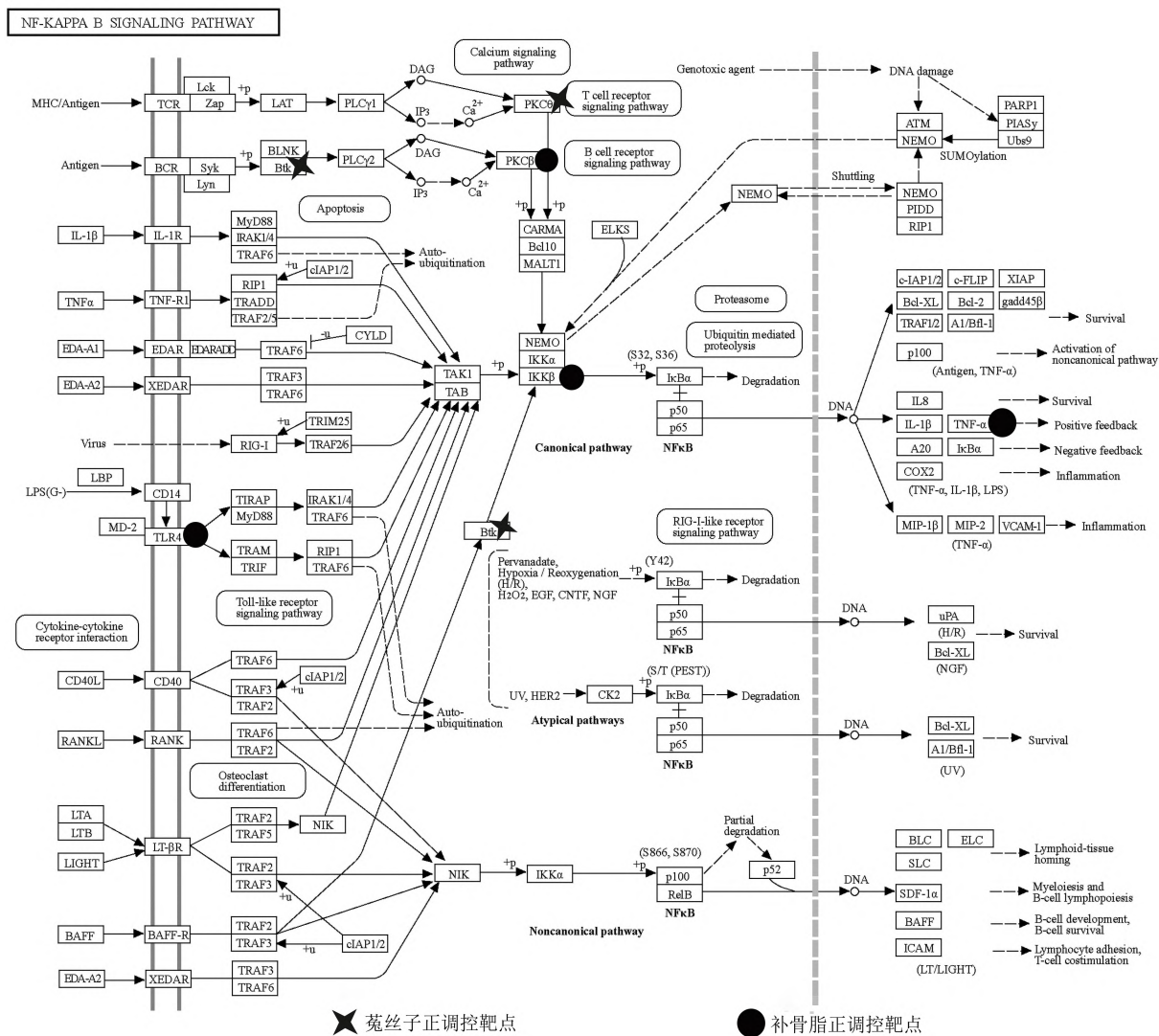


图 4 菟丝子、补骨脂正调控 NF-κB 通路的靶点
 Figure 4 Targets of Tusizi (Semen Cuscutae) and Buguzhi (Fructus Psoraleae) in regulating NF-κB pathway

4 讨论

药物间接毒性与生物活性物质及第三因素密切相关,如常与机体免疫及代谢通路叠加和过度活化有关,部分有剂量依赖关系,通常在正常动物模型上难以复制^[11]。本研究基于间接毒性认知理论,构建了复方用药条件下中药间接毒性的肝损伤风险预测模式。

本研究发现淫羊藿或为补骨脂制剂中具有间接肝损伤作用的中药,提示补骨脂制剂中配伍淫羊藿可能增加其肝损伤。课题组前期进行靶向调控核苷酸结合寡聚化结构域样受体蛋白 3 (NLRP3) 炎症小体的淫羊藿和补骨脂活性成分筛查,证实淫羊藿中有多个成分均可通过增强炎症小体活性诱发肝损伤,且配伍补骨脂较单独应用所致肝损伤更为严重^[5],佐证了本研究的预测准确性及方法的可行性。用已知有肝损伤的何首乌制剂验证该预测模式,筛选出间接肝损伤风险中药为补骨脂与菟丝子。《何首乌安全用药指南》^[25]中指出,机体免疫系统紊乱或自身免疫性疾病患者应用何首乌可能增加肝损伤风险,阴虚火旺证、湿热内蕴证者建议慎用何首乌。在复方用药中,其他药物可能会通过增强机体免疫易感性或协同增强何首乌免疫活性从而增加肝损伤风险。菟丝子味辛、甘,性平,有补阳的功效。具有增强免疫的药理作用^[26]。有研究^[27]报道,菟丝子水提液可对大鼠造成毒性影响,还会影响孕鼠及其胚胎发育,提示菟丝子具有潜在毒性。补骨脂味辛、苦,性温,具有补肾壮阳、补脾健胃的功效,课题组前期基于 LPS 介导的免疫应激特异质肝损伤模型研究发现,补骨脂可通过调控磷脂酰甘油、磷脂酰丝氨酸、鞘磷脂等代谢标志物的特异性改变,增强肝脏对 LPS 或其他炎症介质的反应性,促进 TNF- α 、血清白细胞介素 1 β (IL-1 β) 等炎症因子释放,诱导炎症小体激活引起免疫特异质肝损伤^[5,28],而何首乌在该模型上也能诱发肝损伤^[21]。以上提示,补骨脂、菟丝子与何首乌配伍或能协同何首乌的肝毒性成分,从而增加肝损伤风险。在免疫过度活化类型疾病中医辨证属阴虚火旺或湿热内蕴者使用时更需要警惕其肝损伤风险,或在使用时加用养阴清热或清热利湿类中药^[25]。此研究结果对临床合理用药具有一定的指导性作用。此外,通过 NF- κ B 通路预测发现菟丝子正调控该通路的靶点与淫羊藿的一致,提示其可能与淫羊藿间接肝损伤具有相似的作用机制^[11]。

该预测模式目前尚存在不足之处,有少数药物如地龙等成分不明确的中药在本研究所采用的数据库中缺少成分,暂不适用该模式预测其风险;此外,目前临床中关于中药毒性成分预测的数据较少,可能导致预测结果与临床实际存在偏差,从而影响成分靶点的可信度,因此有待进一步的外部数据验证加以优化,后续课题组将针对本预测模式筛选获得的潜在间接肝损伤药物进行动物实验验证。但本预测模式已尽可能缩小预测误差,所使用的 TCMSP、PharmMapper、TCMIP 数据库在一定程度上保证了信息全面、准确,来源可靠^[16-19],且课题组前期动物实验发现补骨脂制剂中配伍淫羊藿存在肝损伤风险的结论^[5]可为本预测模式结果准确性提供参考。现实中采用实验筛选风险配伍药对工作量较大、且成本较高,而本预测模式缩小了实验的筛选范围,并降低研究成本,最终结果可作为风险提示,研究将有望为复方用药条件下中药间接肝损伤风险中药的预测提供可靠的技术支持和方法学参考。

参考文献

- [1] 国家药品监督管理局. 中药药源性肝损伤临床评价技术指导原则[J]. 药学学报, 2018, 53(11): 1931-1942.
- [2] ZHANG P, YE YA, YANG XZ, et al. Systematic review on Chinese herbal medicine induced liver injury[J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2016; 3560812. doi: 10.1155/2016/3560812.
- [3] 肖小河. “健康中国”战略下的中药安全性研究与思考[J]. 中国中药杂志, 2018, 43(5): 857-860.
- [4] HOOFNAGLE JH, BJÖRNSSON ES. Drug-induced liver injury; types and phenotypes[J]. N Engl J Med, 2019, 381(3): 264-273.
- [5] GAO Y, WANG ZL, TANG JF, et al. New incompatible pair of TCM: Epimedii Folium combined with Psoraleae Fructus induces idiosyncratic hepatotoxicity under immunological stress conditions[J]. Front Med, 2020, 14(1): 68-80.
- [6] 肖小河, 柏兆方, 王伽伯, 等. 中药安全性评价与药物警戒[J]. 科学通报, 2021, 66(Z1): 407-414.
- [7] LI CP, TAI R, CHEN XP, et al. HLA-B*35:01 allele is a potential biomarker for predicting Polygonum multiflorum-induced liver injury in humans[J]. Hepatology, 2019, 70(1): 346-357.
- [8] 唐进法, 王晓艳, 杨伟, 等. 基于统计建模的壮骨关节丸诱发特异质肝损伤相关易感性细胞因子分析[J]. 药学

- 学报, 2018, 53(4): 574-584.
- [9] WANG ZL, XU G, WANG HB, et al. Icariside II, a main compound in *Epimedium Folium*, induces idiosyncratic hepatotoxicity by enhancing NLRP3 inflammasome activation [J]. *Acta Pharm Sin B*, 2020, 10(9): 1619-1633.
- [10] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2020.
- [11] 柏兆方, 王伽伯, 肖小河. 中药毒性认知创新与安全精准用药[J]. 中国中药杂志, 2022, 47(10): 2557-2564.
- [12] KWAK A, LEE Y, KIM H, et al. Intracellular interleukin (IL) -1 family cytokine processing enzyme [J]. *Arch Pharm Res*, 2016, 39(11): 1556-1564.
- [13] WARING JF, LIGUORI MJ, LUYENDYK JP, et al. Microarray analysis of lipopolysaccharide potentiation of trovafloxacin-induced liver injury in rats suggests a role for proinflammatory chemokines and neutrophils [J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 2006, 316(3): 1080-1087.
- [14] DENG XM, STACHLEWITZ RF, LIGUORI MJ, et al. Modest inflammation enhances diclofenac hepatotoxicity in rats: role of neutrophils and bacterial translocation [J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 2006, 319(3): 1191-1199.
- [15] 李娜, 曹书华. NF- κ B 在机体炎症与免疫反应中作用的研究进展[J]. 中华急诊医学杂志, 2007, 16(4): 442-444.
- [16] RU J, LI P, WANG J, et al. TCMSP: a database of systems pharmacology for drug discovery from herbal medicines [J]. *J Cheminform*, 2014, 6: 13. doi: 10.1186/1758-2946-6-13.
- [17] XIA W, PAN CX, GONG JY, et al. Enhancing the enrichment of pharmacophore-based target prediction for the polypharmacological profiles of drugs [J]. *J Chem Inf Model*, 2016, 56(6): 1175-1183.
- [18] XIA W, SHEN YH, WANG SW, et al. PharmMapper 2017 update: a web server for potential drug target identification with a comprehensive target pharmacophore database [J]. *Nucleic Acids Res*, 2017, 45(W1): W356-W360.
- [19] XU HY, ZHANG YQ, LIU ZM, et al. ETCM: an encyclopaedia of traditional Chinese medicine [J]. *Nucleic Acids Res*, 2019, 47(D1): D976-D982.
- [20] 刘福梅, 谢雁鸣, 王志飞, 等. 含何首乌制剂致药物性肝损伤患者 TCR 免疫组库特征研究[J]. 中国中药杂志, 2019, 44(20): 4397-4404.
- [21] 李春雨, 李晓菲, 灿涂, 等. 基于内毒素模型的何首乌特异质肝损伤评价[J]. 药学学报, 2015, 50(1): 28-33.
- [22] BARALDI E, DJINOVIC CARUGO K, HYVÖNEN M, et al. Structure of the PH domain from Bruton's tyrosine kinase in complex with inositol 1, 3, 4, 5-tetrakisphosphate [J]. *Structure*, 1999, 7(4): 449-460.
- [23] XU ZB, CHAUDHARY D, OLLAND S, et al. Catalytic domain crystal structure of protein kinase C- θ (PKC- θ) [J]. *J Biol Chem*, 2004, 279(48): 50401-50409.
- [24] MINEEY KS, GONCHARUK SA, GONCHARUK MV, et al. Spatial structure of TLR4 transmembrane domain in bicelles provides the insight into the receptor activation mechanism [J]. *Sci Rep*, 2017, 7(1): 6864.
- [25] 中华中医药学会中成药分会, 中华中医药学会肝胆病分会, 中国药学会临床中药学专业委员会, 等. 何首乌安全用药指南 [J]. 中国中药杂志, 2020, 45(5): 961-966.
- [26] 汪小莉, 张雨婷, 张影, 等. 菟丝子本草考证 [J]. 中药材, 2022, 45(2): 476-484.
- [27] 夏卉芳, 李啸红. 菟丝子水提液对大鼠的急性毒性及微核试验 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2014, 20(13): 185-188.
- [28] WANG Y, XU G, WANG ZL, et al. Psoralidin, a major component of *Psoraleae Fructus*, induces inflammasome activation and idiosyncratic liver injury [J]. *Int Immunopharmacol*, 2021, 92: 107352. doi: 10.1016/j.intimp.2020.107352.

Construction and Application of Liver Injury Risk Prediction Model of Chinese Medicinals based on Indirect Toxicity

MU Guangdi^{1,2}, NIU Ming¹, GAO Yunjuan¹, WU Chengzhao¹, TANG Fei^{1,2}, ZHAO Xu¹, ZHAN Xiaoyan¹, BAI Zhaofang¹, GUO Yuming^{1,3}, XIAO Xiaohe^{1,2}

1. Fifth Medical Center of Chinese PLA General Hospital, Beijing, 100039; 2. School of Pharmacy, Guizhou University of Traditional Chinese Medicine; 3. National Clinical Research Center for Infectious Diseases

ABSTRACT Objective To explore and establish the liver injury risk prediction model of indirect toxicity of Chinese medicinals under the condition of compound formulas, and provide new ideas and methods for the study of evaluation of liver injury of Chinese medicinals based on indirect toxicity. **Methods** Taking Buguzhi (*Fructus Psoraleae*) preparations as model drug, the combined Chinese medicinals with Buguzhi (*Fructus Psoraleae*) of high frequency are

screened out, and their components and action targets were obtained through TCMS, TCMIP and PharmMapper databases. The association strength value and risk value of Chinese medicinals that acted on the nuclear factor κ B (NF- κ B) pathway were analyzed. For those having greater values than the median association strength value and risk value were regarded as indirect Chinese medicinals of liver injury risk. In this way, a prediction model of liver injury risk of Chinese medicinals was constructed based on immune activation-related indirect liver injury process (taking NF- κ B pathway as an example). And verification of the prediction model was performed using Heshouw (Radix Polygoni Multiflori) preparations. **Results** The prediction model of liver injury risk based on important immunoactivated pathway (taking NF- κ B pathway as an example) found that Yinyanghuo (Herba Epimedii) (association strength value = 0.18, risk value = 0.25) was a Chinese medicinal with potential risk of indirect liver injury within Buguzhi (Fructus Psoraleae) preparations, which may increase the risk of liver injury by positively regulating Bruton's tyrosine kinase (Btk) and protein kinase C theta (PKC θ) on NF- κ B pathway. Further verification of prediction model by Heshouw (Radix Polygoni Multiflori) preparations showed that Buguzhi (Fructus Psoraleae) (association strength value = 0.25, risk value = 0.33) and Tusizi (Semen Cuscutae) (Semen Cuscutae, association strength value = 0.34, risk value = 0.33) may increase the liver injury risk of Heshouw. **Conclusion** The liver injury risk prediction model of indirect toxicity of Chinese medicinals has been constructed in this study, providing methodological reference for the identification of Chinese medicinals of indirect liver injury risk under the condition of compound formulas.

Keywords indirect toxicity; drug-induced liver injury; Chinese compound formula; risk prediction

(收稿日期: 2022-08-06; 修回日期: 2023-07-01)

[编辑: 焦 爽]

(上接第 1762 页)

Exploring the Pathogenesis of T2DM based on the Correlation between “Qi-fire Imbalance” and Ferroptosis

SHEN Xinhui, AN Jiren, YANG Yufeng, WANG Qingfeng, ZHANG Hanwen, YU Jiaxiang, ZHOU Cheng, ZHANG Hui, GUAN Mingdan, SHI Yan

Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, Shenyang, 110847

ABSTRACT Ferroptosis is a novel iron-dependent mode of programmed cell death characterized by iron deposition and accumulation of lipid peroxidation. More and more studies have found that ferroptosis is closely related to the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus (T2DM). The *yin*-fire theory is an important part of LI Gao's spleen-stomach theory, and it is believed that *qi*-fire imbalance and *yin*-fire internal generation is the main pathogenesis of T2DM. Abnormal iron metabolism may be an important prerequisite for T2DM *yin*-fire internal generation, while oxidative stress is the specific manifestation of T2DM *qi*-fire imbalance. Reactive oxygen species (ROS) is the end product of *qi*-fire imbalance, and lipid peroxide is the pathological products of T2DM *yin*-fire internal generation. This study intends to explore the pathological mechanism of *qi*-fire imbalance and *yin*-fire internal generation from the perspectives of iron metabolism, oxidative stress and lipid peroxidation, enriching the modern connotation of *yin*-fire theory, and benefiting traditional Chinese medicine to target against ferroptosis, and prevent and treat T2DM precisely.

Keywords type 2 diabetes mellitus; ferroptosis; *yin* fire; *qi* and fire imbalance; oxidative stress; lipid peroxidation

(收稿日期: 2023-04-09; 修回日期: 2023-06-12)

[编辑: 邓 媛]